Cas pratique 1 — Lire le schéma avant d'écrire

Compétences attendues — Écrire des requêtes d'extraction de données en réponse à un besoin d'information

Voici le schéma de la base de Menuiseries Vasseur :

```
CLIENT     (id_client, nom_client, categorie, ville, date_creation)
CHANTIER   (id_chantier, #id_client, ville_chantier, date_debut, date_fin, montant_ht)
PRODUIT    (ref_produit, designation, matiere, prix_ht)
POSER      (#id_chantier, #ref_produit, quantite)
SALARIE    (id_salarie, nom_salarie, prenom_salarie, fonction, site, date_embauche)
INTERVENIR (#id_chantier, #id_salarie, date_intervention, nb_heures)
```

Ce que vous devez faire

1. **Quelle est la clé primaire de INTERVENIR ? Que permet-elle, et pourquoi la date en fait-elle partie ?**
2. **Un chantier peut-il être réalisé pour deux clients à la fois, par exemple deux promoteurs associés ? Justifiez à partir du schéma, puis dites ce qu'il faudrait modifier pour le permettre.**
3. **Pour obtenir « le nom de chaque client et la désignation des produits posés sur ses chantiers », combien de tables faut-il rapprocher, et sur quelles conditions ?**
4. **Pour obtenir « le nom des salariés intervenus sur les chantiers de Blois », quelles tables faut-il rapprocher ? Pourquoi la table CLIENT est-elle inutile ?**
5. **Le chantier 101 a été posé en septembre 2025. Après la hausse de 4 % des produits en aluminium, la base permet-elle encore de connaître le prix auquel ses fenêtres ont été vendues ? Justifiez à partir du schéma.**

Annexe — La base de données Menuiseries Vasseur

Les données complètes, telles qu'elles figurent sur la page « La base de données » du cours

```
CLIENT     (id_client, nom_client, categorie, ville, date_creation)
CHANTIER   (id_chantier, #id_client, ville_chantier, date_debut, date_fin, montant_ht)
PRODUIT    (ref_produit, designation, matiere, prix_ht)
POSER      (#id_chantier, #ref_produit, quantite)
SALARIE    (id_salarie, nom_salarie, prenom_salarie, fonction, site, date_embauche)
INTERVENIR (#id_chantier, #id_salarie, date_intervention, nb_heures)
```

Clés primaires composées : POSER → le couple (`#id_chantier`, `#ref_produit`) ; `INTERVENIR` → le triplet (`#id_chantier`, `#id_salarie`, `date_intervention`).

CLIENT — 8 lignes

id_client	nom_client	categorie	ville	date_creation
1	Rivière & Fils	promoteur	Blois	2019-03-12
2	Mairie de Joué-lès-Tours	collectivité	Joué-lès-Tours	2020-06-02
3	Delaunay Hervé	particulier	Tours	2024-09-15
4	Constructions Ligéria	promoteur	Tours	2021-01-20
5	Nadaud Sylvie	particulier	Amboise	2025-02-03
6	Collège Balzac	collectivité	Saint-Avertin	2022-11-08
7	Belhadj Karim	particulier	Blois	2025-07-19
8	SCI Le Clos	promoteur	Vendôme	2026-01-05

CHANTIER — 10 lignes

id_chantier	id_client	ville_chantier	date_debut	date_fin	montant_ht
101	1	Blois	2025-09-01	2025-11-28	84 500,00
102	1	Blois	2026-01-12	*(vide)*	61 200,00
103	2	Joué-lès-Tours	2025-10-06	2025-12-19	47 800,00
104	3	Tours	2025-11-03	2025-11-14	8 900,00
105	4	Tours	2025-06-16	2025-10-31	128 400,00
106	4	Chambray-lès-Tours	2026-02-02	*(vide)*	96 750,00
107	5	Amboise	2026-03-09	*(vide)*	12 300,00
108	6	Saint-Avertin	2025-08-25	2025-10-17	39 600,00
109	3	Tours	2026-04-06	*(vide)*	5 400,00
110	7	Blois	2026-02-16	2026-03-27	14 750,00

POSER — 19 lignes

id_chantier	ref_produit	quantite
101	F-210	38
101	P-120	6
102	F-210	24
102	F-510	12
103	F-510	45
103	P-530	4
104	F-210	5
104	V-400	1
105	F-315	62
105	F-210	30
105	P-120	14
106	F-510	40
106	P-530	6
107	V-400	1
108	F-520	28
108	P-530	3
109	F-210	4
110	F-510	16
110	P-530	2

SALARIE — 7 lignes

id_salarie	nom_salarie	prenom_salarie	fonction	site	date_embauche
1	Belkacem	Sofiane	responsable administratif	Tours	2015-04-01
2	Perrot	Nadia	responsable atelier	Tours	2011-09-12
3	Lemoine	Thomas	technicien informatique	Tours	2008-02-18
4	Fournier	Élodie	assistante commerciale	Blois	2021-06-07
5	Mercier	Yann	poseur	Tours	2018-03-05
6	Aubry	Léa	poseuse	Tours	2023-01-16
7	Vasseur	Camille	gérante	Tours	2005-09-01

PRODUIT — 8 lignes

ref_produit	designation	matiere	prix_ht
F-210	Fenêtre 2 vantaux	aluminium	420,00
F-315	Fenêtre 1 vantail	aluminium	310,00
P-120	Porte-fenêtre	aluminium	690,00
V-400	Véranda 12 m²	aluminium	8 400,00
F-510	Fenêtre 2 vantaux	PVC	265,00
F-520	Fenêtre 1 vantail	PVC	198,00
P-530	Porte d'entrée	PVC	540,00
C-900	Coulissant 3 rails	aluminium	1 250,00

INTERVENIR — 12 lignes

id_chantier	id_salarie	date_intervention	nb_heures
101	5	2025-09-02	7,0
101	5	2025-09-03	7,0
101	6	2025-09-03	6,5
103	5	2025-10-07	8,0
103	6	2025-10-08	7,5
104	6	2025-11-04	4,0
105	5	2025-06-17	8,0
105	5	2025-06-18	8,0
105	6	2025-06-18	7,0
108	5	2025-08-26	6,0
110	6	2026-02-17	7,5
110	6	2026-02-18	5,0